

量子の謎はどこで生まれたのか

— 複素数、ヒルベルト空間、シュレディンガーの猫、量子もつれ、そして NNRT から物理機構の問いへ —

仲座栄三

coastalen@gmail.com

注意：本論は、Nakaza E.: Where Did the Mysteries of Quantum Mechanics Arise?— Complex Numbers, Hilbert Space, Schrödinger's Cat, Quantum Entanglement, and the Question of Physical Mechanism from the Perspective of NNRT —, Journal of Science, Disaster Prevention, and Environmental Research (Physics), Vol.8, No.1, 112-120, 2026 の日本語概要版である。引用の際には、上記の正式英語バージョンをご参照ください。

要 旨

量子力学は、電子や光の振る舞いを古典的な三次元空間の直観だけでは記述できないという困難から、複素確率振幅とヒルベルト空間という抽象的な状態空間を用いるようになった。複素数は振幅の大きさと位相を一つの量として保持し、ヒルベルト空間は状態の線形重ね合わせ、内積、観測量、時間発展を一つの数学体系にまとめた。その結果、粒子的な一点検出と波動的な干渉を同じ理論から記述できるようになった。しかし、その数学的成功から、ヒルベルト空間上の状態構造を実在世界そのものとして読むべきかという存在論的問題が生じ、シュレディンガーの猫、測定問題、量子もつれ、非局所性をめぐる長い論争へ発展した。本稿は、この経緯を一般読者向けにたどり、NNRT が相対論に対して行った「成功した数学」と「その数学的对象の実在性」の分離を量子論へ適用する。そして最後に、それだけでは物理学は完結せず、「何が、何に、どのように作用しているのか」という物理機構の解明が次の核心課題として残ることを明示する。

本稿の中心命題：数学が現象を正しく記述することと、その数学的構造が実在そのものであること、さらにその現象を生む物理機構が分かっていることは、三つの異なる問題である。

キーワード： 仲座の新相対性理論 (NNRT) ; 量子力学の基礎 ; ヒルベルト空間 ; 量子もつれ ; 測定問題 ; 数学的表現と物理的実在

1. 物理学は、なぜ抽象数学へ進んだのか

19 世紀までの古典力学では、物体は三次元空間のどこかにあり、時間とともに運動すると考えればよかった。位置と運動量を与えれば、その後の運動を計算するという世界像である。

ところが 20 世紀初頭、原子、電子、光を調べると、粒子と波の二つの性質が同時に現れた。電子はスクリーン上では一点として検出されるが、二重スリットを通すと多数回の検出点が干渉縞

を形成する。個々の検出は粒子的であり、分布は波動的である。この二面性を古典的な「一個の粒子が一本の軌道を進む」という描像だけで表現することが難しくなった。[5, 8]

そこで量子力学は、現実の三次元空間とは別の数学的状态空間を用いる。その代表がヒルベルト空間である。重要なのは、ヒルベルト空間が「実在する別の宇宙」として導入されたのではなく、量子状態を足し合わせ、内積を取り、確率振幅を計算し、観測量を演算子として扱うための数学的器として導入されたという点である。[7, 8]

2. ヒルベルト空間が可能にしたこと

ヒルベルト空間では、量子状態はベクトルとして表される。二つの状態があれば、その線形結合もまた状態として扱える。[7, 8]

$$\psi = \alpha A + \beta B$$

この式は、ヒルベルト空間の中では何も奇妙ではない。ベクトル空間では、二つのベクトルの和を作れることが基本だからである。ここで重ね合わせは、数学的に自然な構造として現れる。

さらに、位置を測定するなら、状態ベクトルを位置基底に展開して、その振幅から確率を計算できる。[6-8]

$$P(x) = \psi_R^2(x) + \psi_I^2(x)$$

二重スリットでは二つの経路に対応する振幅を足してから絶対値の二乗を取るため、干渉項が現れる。[5, 6]

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \psi_1(x) + \psi_2(x) \\ P(x) &= P_1(x) + P_2(x) + I_{12}(x)\end{aligned}$$

この数学は実験結果を非常によく再現する。ここに量子力学の圧倒的な成功がある。[5, 6, 8]

3. なぜ複素数なのか—大きさと位相を一つの量にする

量子力学で重要なのは、ヒルベルト空間が単なる「多数の状態を並べる箱」ではないことである。標準的な量子力学では、状態空間は複素数を係数とするヒルベルト空間であり、状態の係数そのものが複素確率振幅として扱われる。[6-8]

$$z = r \exp(i\theta)$$

複素数 z は、絶対値 r と位相 θ を同時に保持できる。絶対値の二乗は確率と結びつき、位相差は干渉として観測される。したがって、量子論で複素数が有効なのは、単に「実数と虚数を二つ並べられる」からではなく、振幅の大きさと位相の回転を一つの量として扱えるからである。[6, 8]

$$z^* z = r^2$$

二重スリットを例にすると、各スリットに対応するのは確率そのものではなく複素振幅である。まず振幅を足し、その後に絶対値の二乗を取る。だから、単純な確率の足し算には現れない干渉項が生じる。[6, 8]

$$P = (\psi_1 + \psi_2)^* (\psi_1 + \psi_2)$$

ここで重要なのは、複素数の実部を「粒子」、虚部を「波」と読むわけではないという点である。粒子性と波動性を二つの成分として複素数に詰め込んだのではない。複素振幅と線形空間が、波動的な位相干渉を保持しながら、測定では粒子的な離散記録を与える量子理論全体の数学的骨格を構成しているのである。[6-8]

また、実数だけで表せる特殊な状態や表現は存在するが、標準的な量子力学の一般的な時間発展、相対位相、干渉を自然に保つには複素構造が本質的な役割を果たす。シュレディンガー方程式に現れる虚数単位 i は、状態のノルムを保ちながら位相を回転させる時間発展と深く結びついている。[5, 7, 8]

$$i\hbar \partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$$

4. ヒルベルト空間は「粒子と波を混ぜる時空」ではない

ここで用語上の注意が必要である。ヒルベルト空間は「ヒルベルト時空」ではない。実在する時間と空間を表す時空ではなく、量子状態を表す状態空間である。[7, 8]

$$\text{physical space} \neq \text{Hilbert space}$$

ヒルベルト空間を用いることで、異なる状態をベクトルとして足し合わせ、内積によって状態間の関係を測り、演算子によって観測量を表し、複素振幅の位相情報を失わずに時間発展させることができる。したがって、その役割を最も正確に言えば、「粒子と波を直接足し合わせる空間」ではなく、「量子状態の重ね合わせと位相を保持し、その結果として粒子的検出と波動的干渉を同一理論から記述する状態空間」である。[7, 8]

この違いは小さく見えるが重要である。もしヒルベルト空間を実在空間の拡張だと考えてしまえば、そこで共存する状態を実在時空上の同時存在として読もうとする誘惑が生じる。しかし、数学的状态空間の内部で複素成分が共存することと、実在三次元空間の中で一個の物体が複数の物理状態として同時に存在することは、初めから別の命題である。

5. 数学が成功した瞬間に、新しい問いが生まれた

しかし、数学が成功したことと、その数学的世界が実在世界そのものであることは同じではない。ここに量子論の存在論的な問題が始まる。

「状態の和を使えば実験結果が正しく出る」とことと、「実在物が本当に二つの状態として同時存在する」ことは、論理的には別の主張である。

二重スリットを例にすれば、ヒルベルト空間では二つの経路に対応する状態を足し合わせる。それによって干渉縞を正しく計算できる。すると自然に、「電子そのものが二つのスリットを同時に通ったのだろうか」という問いが生じる。

だが、この問いにはすでに一つの前提が入り込んでいる。ヒルベルト空間上の状態表現を、そのまま三次元実在空間における電子の物理的存在様式として読もうとしているのである。数学は観測結果を完全に予測していても、その数学的状态が「何であるか」までは、自動的に教えない。

6. 「地図」と「土地」—最初の比喻

この区別は、地図と土地の関係に似ている。地図には、ある地点から目的地へ至る複数の道を同時に描ける。地図上では、それらを一枚に重ねて表示しても何の矛盾もない。

しかし、地図に二本の道が同時に描かれているからといって、一台の車が実在する道路上で二本の道を同時に走っているとは限らない。地図は現実と深く対応しているが、地図そのものが土地ではない。

もちろん量子状態は単なる道路地図よりも強い。複数の状態成分は位相を持ち、互いに干渉する。したがって量子状態を「単なる無知の一覧表」と考えるのも不十分である。それでも、「表現」と「実在」は区別されなければならない。

7. 1935 年—猫ともつれが同じ場所から生まれた

1935 年、アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンは、量子力学の状態記述が物理的実在を完全に記述しているのかを問う EPR 論文を発表した。同じ年、シュレディンガーは量子もつれを明確に論じ、さらに有名な猫の思考実験を提示した。[9, 10]

この二つは別々の珍しい話ではない。どちらも「量子状態の数学を、どこまで実在そのものと読むのか」という同じ問題から生じている。[9, 10]

8. シュレディンガーの猫—なぜ奇妙に見えるのか

放射性原子の崩壊と猫の生死を装置で連動させると、量子力学の線形な時間発展では、複合系を重ね合わせとして書くことができる。[10]

$$\Psi = \alpha(\text{崩壊} \cdot \text{死}) + \beta(\text{未崩壊} \cdot \text{生})$$

ここから「箱を開けるまで猫は生と死の両方なのか」という問いが生じる。しかし、ここで本当に確認すべきなのは、式が示しているのがヒルベルト空間上の複合系の状態だということである。[10]

ヒルベルト空間では両成分が一つの状態として共存しても数学的には自然である。その構造をそのまま実在空間の猫へ写し、「一匹の猫が実際に生と死の二重存在をしている」と読もうとすると、パラドックスが生まれる。

猫の問題の核心は、「重ね合わせが計算に必要か」ではなく、「重ね合わせという数学的状态構造を、実在する猫そのものの存在様式と同一視するのか」である。

9. 量子もつれ—数学的非分離性と実空間を混同しない [9, 12]

二つの粒子 A と B について、全体状態が個別状態の積に分解できない場合がある。これが量子もつれである。

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{AB} &= \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \\ \Psi_{AB} &\neq \psi_A \otimes \psi_B\end{aligned}$$

この式が言っているのは、複合状態がヒルベルト空間上で分離不能だということである。ところが A と B を実空間で遠く離すと、「それでも一つの状態なら、実空間でも何かが瞬時につながっているのではないか」という問いが生まれる。

ここでも、状態空間と実空間を区別する必要がある。ヒルベルト空間で非分離であることは、そのまま三次元空間に見えない物理的な糸が存在することを意味しない。Bell 型実験は単純な局所的事前決定モデルを強く制約したが、それ自体がヒルベルト空間と実在三次元空間の同一性を示すものではない。[12, 13]

10. 測定問題—なぜ一つの結果だけが現れるのか

量子状態はシュレディンガー方程式に従って連続的に発展する。一方、実験では毎回一つの結果が記録される。この二つの間にあるずれが、測定問題の中心である。[7, 8, 14]

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

状態ベクトルからは、各結果に対する Born 確率を計算できる。[6–8]

$$P_i = A_R i^2 + A_I i^2$$

しかし、確率を計算できることと、「なぜこの一回には結果 i が実現したのか」という単一事象の物理機構が分かっていることは別である。ここは現在まで解釈論が分岐し続けている根本問題である。[7, 8, 14]

11. 相対論にも同じ掛け違いがあった—NNRT の出発点 [1–4]

ここで NNRT の相対論における問題設定が重要になる。相対論の数学は、赤方偏移、光偏向、シャピロ遅延、近日点移動、GPS、重力波観測などを高精度で記述してきた。その成功自体を NNRT は否定しない。[1–4]

NNRT が疑義を投じるのは別の段階である。電磁波や時計を介して構成された相対論的計測時空の数学が成功することから、「その4次元湾曲時空が実在時空そのものである」と結論する必要があるのか、という点である。[1, 3, 4]

数学が観測結果を完璧に再現することと、その数学的幾何の実在そのものであることは同一ではない。

NNRT は、普遍時間と普遍三次元空間を実在基盤として保持し、その上で電磁波の位相、周波数、波数などを介して相対論的な計測時空が構成されると読む。[2–4]

$$\mathcal{M}_U \rightarrow K_\mu \rightarrow (\omega, k, \theta) \rightarrow g_{\mu\nu}^{\text{obs}}$$

ここで重要なのは、「湾曲した時空の数学を捨てる」のではなく、「その数学が何を記述しているのかを読み替える」ことである。[3, 4]

12. 量子論にも同じ分離を適用すると何が見えるか

量子論についても、同じ区別を適用できる。

$$\mathbb{R}^3 \neq \mathcal{H}$$

三次元実在空間とヒルベルト空間は、そもそも異なる数学的対象である。したがって、ヒルベルト空間上の重ね合わせや非分離性を、直ちに実在三次元空間そのものの二重存在や幾何学的非局所性として読む必要はない。[4, 7, 8]

この整理によって、猫やもつれの奇妙さの一部は、数学的表現と実在を同一視したことから生じた可能性が見えてくる。

13. しかし、ここで「解決した」と言うてはいけない

ここで最も重要な区別が現れる。数学と実在を分ければ、存在論上の混同は整理できる。しかし、それで物理学そのものが完成するわけではない。

「表現を実在と同一視しない」ことは第一の解決である。しかし次に、「では実在の側で何が、何に、どのように作用しているのか」を説明しなければならない。

NNRT も同様である。重力赤方偏移を「実在時空の伸縮そのもの」と読まず、重力作用が電磁波の位相・周波数・波数へ現れ、それが計測時空として再構成されると整理するところまでは進んだ。[4]

しかし、さらに問えば「では重力とは実体として何なのか」「何が電磁場に作用しているのか」「どの自由度とどのように結合し、なぜその位相変化を生むのか」という問いが残る。

$$\frac{dK_\mu}{d\lambda} = -\frac{1}{2} \partial_\mu C^{\alpha\beta} K_\alpha K_\beta$$

この位相輸送式は、「どのように位相が変化するか」を数学的に与える。しかし、それ自体は「なぜその相互作用が存在するのか」という微視的物理機構の最終説明ではない。[4]

14. 三つの階層—記述、存在論、機構

以上を三階層に整理すると、問題の所在が明瞭になる。

階層	問い	例
第1段階：数学的記述	どの式が観測結果を正しく与えるか	Hilbert 空間、Born 則、計量、位相輸送
第2段階：存在論	その数学的対象を何として読むか	量子状態≠実在そのもの、計測時空≠実在時空
第3段階：物理機構	何が、何に、どう作用しているか	質量、重力、量子場、相互作用の実体

近代物理学は第1段階で驚異的な成功を収めた。第2段階では、その数学を何として読むのかをめぐって長い解釈論争が続いた。NNRT は相対論について第1段階を保持しつつ、第2段階の同一視を解きほぐそうとする。そして量子論にも同じ視点を適用すると、次に向かうべき第3段階が明確になる。[1-4]

15. 「神は数学者である」で物理学は終わるのか

数理物理学では、数学的法則が非常に正確に世界を記述することから、「自然の本質は数学そのものではないか」と考えたくなる。その魅力は大きい。複素数もヒルベルト空間も 4 次元計量も、単なる便宜的記号ではなく、現象の規則性を驚くほど深く捉える。しかし、数学的構造が自然を正確に表現することと、その数学的対象そのものが物理的実在であることは別の主張である。

しかし、「数学が完全に予測する」とことと、「なぜその現象が起こるかを物理的に理解した」ことは同じではない。ニュートンの運動方程式が加速運動を正しく予測しても、なぜ質量が加速に抵抗するのかという問いは別に残る。重力赤方偏移の式が正確でも、何が電磁波へ作用し、その位相を変えているのかという問いは残る。

したがって、数学への疑義ではない。むしろ数学の成功を最大限に認めた上で、その成功を「存在論の最終回答」として扱わないという立場である。

地図が都市を完全に表現し、交通量まで正確に予測できても、地図上の線が自動車を物理的に動かしているわけではない。

16. NNRT の次の核心課題①—質量とは何か

NNRT では、質量と固有位相尺度を結ぶ関係が重要な位置を占める。

$$\hbar\omega_0 = mc^2$$

この関係は、質量を固有振動数・位相尺度と結びつける。しかし、ここから直ちに「質量の実体」が分かったとは言えない。次に問うべきは、その内部位相構造が、なぜ加速度運動に対する慣性として現れるのかという物理機構である。

intrinsic phase structure → inertia → resistance to acceleration

すなわち、「質量という硬く重いものは何なのか」という古くからの問いは、位相との対応を得たことで終わるのではなく、むしろ具体的な場の相互作用機構へ進む入口を得たと考えべきである。

17. NNRT の次の核心課題②—重力とは何か

NNRT は重力を、実在時空の幾何学的変形そのものとして出発させない。物質源から生じた重力作用が、場の伝播、特に位相構造へ作用し、観測量を変化させると考える。

source → gravitational action → phase response → observables → measurement spacetime

しかし、この鎖の最初に置かれた「gravitational action」が、物理的に何であることをさらに問わなければならない。源のどの性質が場を作り、その場が電磁場のどの変数と結合するのか。その結合がなぜ赤方偏移、偏向、遅延として現れるのか。ここが第三段階の重力理論である。

18. NNRT の次の核心課題③—量子場の実在構造とは何か

量子論側でも同じである。ヒルベルト空間上の状態を実在そのものから分離するだけでは足りない。では、実在する量子系の側には何があるのかを問う必要がある。

$$\psi \neq \text{physical reality itself}$$

量子状態は単なる主観的情報ではない。干渉や相関を正確に生成する物理的に意味のある状態表現である。しかし、その背後にある実在的な場の構造と、Hilbert 空間上の表現との対応関係は、さらに解明されなければならない。[14]

このとき測定問題も、「なぜ波動関数が魔法のように収縮するのか」という問いから、「実在する場・装置・相互作用のどの過程が、一つの観測記録を生成するのか」という物理機構の問いへ変わる。

19. 相対論と量子論の未解決問題が一つの問いへ収束する

相対論では、計量を実在時空そのものと同一視しない。量子論では、状態ベクトルを実在そのものと同一視しない。すると、その後に残る問いは驚くほど似ている。

What is the physical structure of reality behind the successful mathematical representation?

つまり、NNRT の役割は「古い数学を壊す」ことではなく、「成功した数学を正しい場所へ配置し直し、その背後の物理機構を改めて問えるようにする」ことだと整理できる。[1-4]

20. 舞台・楽譜・録音—もう一度比喻でまとめる

世界を音楽会に例えると、三つの層を直感的に理解できる。

比喻	物理学での対応
舞台	実在する物理世界
楽譜	数学的状态表現・理論
演奏者と楽器の相互作用	物理的相互作用機構
録音	観測記録

楽譜が非常に正確であれば、どの音が鳴るかを予測できる。しかし、楽譜そのものが音を生み出しているわけではない。実際には演奏者が楽器へ作用し、空気が振動し、マイクがそれを記録する。

物理学も同様である。数学は極めて正確な楽譜になり得る。しかし物理学が最後に知りたいのは、楽譜が正しいことだけでなく、舞台の上で何が何に作用して音を生んでいるのかである。

21. 一本の物語として見えるもの

量子力学は、古典的直観では扱えなかった現象を記述するため、Hilbert 空間という強力な数学的舞台を手に入れた。その数学は、二重スリット、原子、光、もつれを正確に記述した。成功が大きかったため、その数学的状态を实在そのものとしてどう理解するかという問いが生まれ、猫、測定、非局所性をめぐる長い議論へ進んだ。[5-14]

一方、相対論も4次元計量という極めて強力な数学によって数多くの観測を説明した。そして、その数学的幾何を实在時空そのものと読む存在論が成立した。NNRT はここで、数学的成功と实在論を分離し、4次元相対論的時空を電磁波等の観測を介して構成される計測時空として再配置した。[1-4]

同じ視点を量子論へ適用すれば、Hilbert 空間上の重ね合わせや非分離性は、实在空間そのものの二重存在や幾何学的非局所性と同一ではないと整理できる。これによって、量子の「奇妙さ」の一部は、表現と实在を同一視したことから生じた問題として再検討できる。[4, 7-14]

しかし、物語はそこで終わらない。数学と实在を分けた後には、本当に難しい問いが残る。質量とは何か。重力とは何か。量子場の实在構造とは何か。何が電磁波へ作用し、何が慣性を生み、何が一つの検出記録を選び出すのか。

22. 結論—数学が教える「どうなるか」から、物理が問う「なぜそうなるか」へ

本稿の結論は、数学の価値を下げることではない。反対に、数学がどこまで成功しているかを認めた上で、その成功の意味を正しく限定することである。

数学は「どうなるか」を極めて正確に教え得る。しかし物理学が最後に知りたいのは、「何が、何に、どのように作用して、なぜそうなるのか」である。

NNRT は、相対論について「どう見えるか」と「何が実在するか」を分離するところまで進んだ。量子論についても、Hilbert 空間上の状態と实在世界を分離することで、猫やもつれの問題を新たな視点から整理できる可能性が見えてきた。[1-4]

そして次の段階は、単なる解釈論ではない。実在層の物理機構を具体的に構築することである。質量の位相構造がなぜ慣性となるのか。重力作用は何として存在し、どのように電磁場と結合するのか。量子場の実在構造がどのように装置との相互作用を通じて一つの記録を生むのか。

ここに、NNRT が今後進むべき第三段階がある。数学を疑うのではない。数学が示した見事な規則性の背後で、実在世界では何が起きているのかを、改めて物理学として問うのである。[4]

したがって、「神は数学者であった」という比喻を、自然の最終的な存在論として断定することは、少なくとも現段階の物理学にはまだ許されない。数学が世界を驚くほど正確に記述するという事実と、世界そのものが数学的対象に尽きるという命題は同一ではない。物理学にはなお、その数学の背後で「何が、何に、どのように作用しているのか」を問う仕事が残されている。

Acknowledgement: AI assistance was used to systematize and organize this manuscript following an extended theoretical dialogue with the author. The theoretical ideas and interpretations presented herein are those of the author. The author subsequently examined, verified, revised, and finalized the entire manuscript and assumes full responsibility for its content.

参考文献

- [1] Nakaza, E. (2015). Resolving our erroneous interpretation of the Galilean transformation. *Physics Essays*, 28(4), 503–506. <https://doi.org/10.4006/0836-1398-28.4.503>
- [2] Nakaza, E. (2023a). Shin Sotaisei Riron: Butsuriteki Shiko-hen [New Theory of Relativity: Physical Thought Edition, in Japanese]. Border Ink, 363 pp.
- [3] Nakaza, E. (2023b). New theory of relativity that uses Galilean transformation as basis of transformation between inertia coordinate systems. *Journal of Science, Disaster Prevention, and Environmental Research (Physics)*, 1(1), 1–10.
- [4] Nakaza, E. (2026). Theoretical Closure of the Nakaza New Relativity Theory (NNRT): Restoration of Invariant Spacetime, Phase Universality, the Observation Map, and the Transformation of the Relativistic Worldview. *Journal of Science, Disaster Prevention, and Environmental Research (Physics)*, 8(1), 62–67. <https://doi.org/10.24564/0002022335>
- [5] Schrödinger, E. (1926). Quantisierung als Eigenwertproblem. *Annalen der Physik*, 384, 361–376. <https://doi.org/10.1002/andp.19263840404>
- [6] Born, M. (1926). Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge. *Zeitschrift für Physik*, 37, 863–867. <https://doi.org/10.1007/BF01397477>
- [7] von Neumann, J. (1932). *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Berlin: Julius Springer. English translation: *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*, Princeton University Press, 1955.
- [8] Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford: Clarendon Press.
- [9] Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? *Physical Review*, 47, 777–780. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777>
- [10] Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. *Die Naturwissenschaften*, 23, 807–812, 823–828, 844–849. <https://doi.org/10.1007/BF01491891>
- [11] Bohr, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? *Physical Review*, 48, 696–702. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.48.696>
- [12] Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1, 195–200. <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [13] Hensen, B., Bernien, H., Dréau, A. E., et al. (2015). Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature*, 526, 682–686. <https://doi.org/10.1038/nature15759>
- [14] Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75, 715–775. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.715>